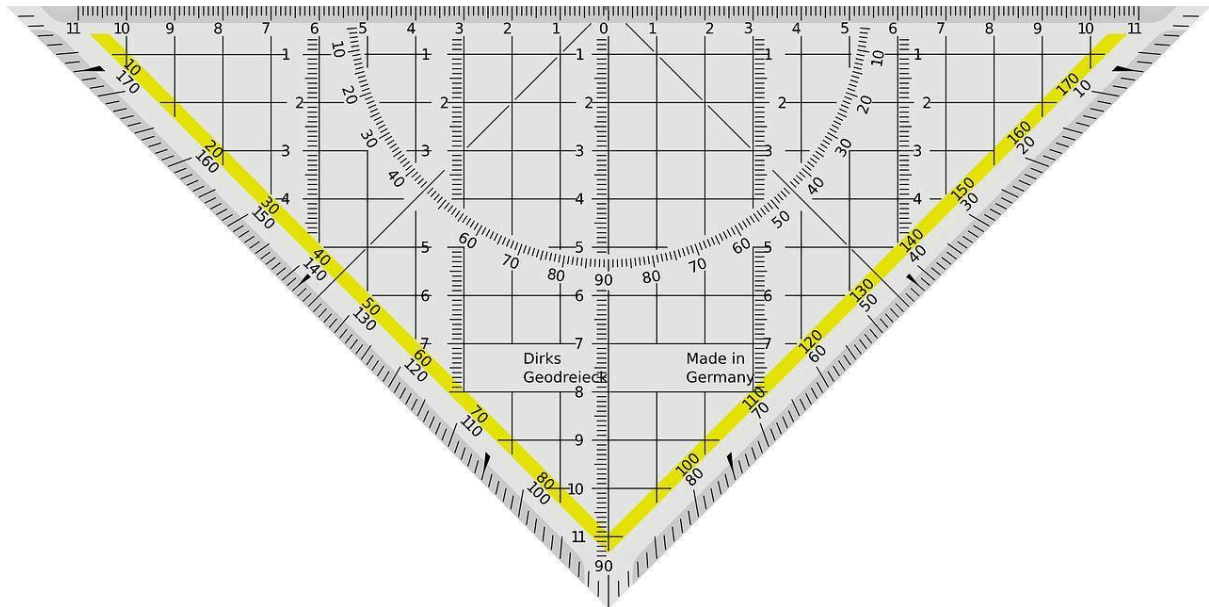


TEMA 2: TRIGONOMETRIA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC



TEMA 2:TRIGONOMETRIA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Angles.	3
Definició.	3
Unitats de mesura.	3
Raons trigonomètriques d'un angle agut.	6
Resolució de triangles rectangles.	7
Relacions entre les raons trigonomètriques.	9
Relació fonamental de la trigonometria.	9
Relació amb la tangent.	9
Exemples:	10
Raons trigonomètriques d'un angle qualsevol.	11
Circumferència trigonomètrica o goniomètrica.	11
Raons trigonomètriques en el 1r Quadrant.	11
Raons trigonomètriques en el 2n Quadrant.	12
Raons trigonomètriques en el 3r Quadrant.	13
Raons trigonomètriques en el 4t Quadrant.	13
Valors extrems.	14
Reduccions al primer quadrant.	14
$2n. Q \Rightarrow 1r. Q.$ (Geogebra)	14
$3r. Q \Rightarrow 1r. Q.$ (Geogebra)	15
$4t. Q \Rightarrow 1r. Q.$ (Geogebra)	15
Angles complementaris.	17
Raons trigonomètriques de 0°, 30°, 45°, 60° i 90°.	17
Teorema del sinus.	19
Teorema del cosinus.	20
Resolució de triangles.	22
Coneguts un costat i dos angles adjacents.	22
Coneguts els tres costats.	23
Coneguts dos costats i l'angle oposat a un d'ells. 3 casos possibles.	23
Coneguts dos costats i l'angle comprès.	25
Àrea d'un triangle.	27
Altres raons trigonomètriques.	27

TEMA 2:TRIGONOMETRIA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Fórmules trigonomètriques.	28
Equacions trigonomètriques.	29

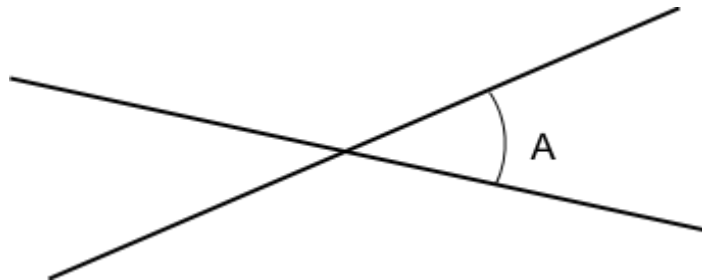
TEMA 2:TRIGONOMETRIA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

1. Angles.

a. Definició.

Un angle és la regió del pla entre dues línies rectes que es tallen.



Els angles els identifiquem amb lletres llatines majúscules (A) o amb lletres gregues minúscules (α).

b. Unitats de mesura.

→ Graus sexagesimals ([sistema sexagesimal](#)).

Definició: un angle recte té 90 graus sexagesimals identificats amb el símbol $^{\circ}$.

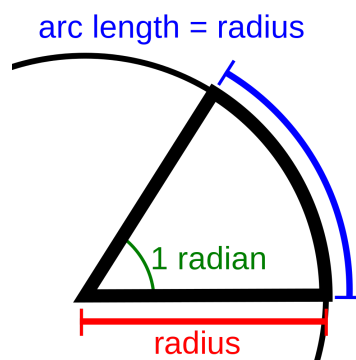
Divisions: un grau sex. es divideix en 60 **minuts**: $1^{\circ} = 60'$, i un minut es divideix en 60 **segons**, $1' = 60''$.

Exemple d'angle: $A = 32^{\circ} 28' 49''$.

[Operacions](#): tenen la seva dificultat a causa de les divisions en 60 parts. Les fem amb la calculadora fent ús de la tecla .

→ [Radians](#).

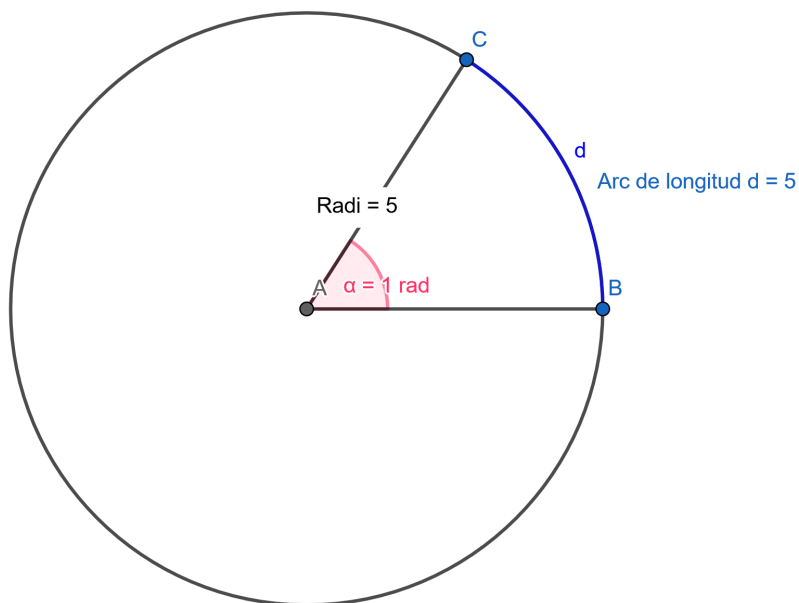
Definició: un radian és l'angle tal que l'arc de circumferència que abasta és igual al radi de la circumferència.



TEMA 2:TRIGONOMETRIA

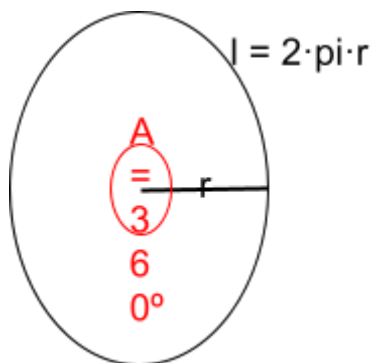
BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Exemples:



En general: $A(\text{radian}) = \frac{l}{r} = \frac{\text{longitud arc}}{\text{radi}}$

Transformació entre graus sex. i radians. Prenem tota la circumferència:



$$A = 360^\circ = \frac{2\pi r}{r} = 2\pi \text{ rad } 360^\circ$$

Per tant: $360^\circ = 2\pi \text{ rad}$, o equivalentment: $180^\circ = \pi \text{ rad}$

Conversions:

de graus a rad: $30^\circ = 30^\circ \cdot \frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ} = \frac{30\pi}{180} \text{ rad} = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$

de rad a graus: $5 \text{ rad} = 5 \text{ rad} \cdot \frac{180^\circ}{\pi \text{ rad}} = \frac{5 \cdot 180^\circ}{\pi} = 286^\circ 28' 44''$

Llavors:

TEMA 2:TRIGONOMETRIA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

$$1 \text{ rad} = 1 \text{ rad} \cdot \frac{180^\circ}{\pi \text{ rad}} = \frac{1 \cdot 180^\circ}{\pi} = 57^\circ 17' 44,81''$$

→ Graus centesimals.

Definició: un angle recte té 100 graus cent.

Divisions: $1^\circ = 100'$ i $1' = 100''$

Exercicis

1. Passa de graus a radians o viceversa els angles següents:

- | | |
|---------------|----------------|
| a) 0,27 rads | e) 5 rads |
| b) 56° | f) 30° |
| c) 90° | g) 120° |
| d) 1,22 rads | h) 3,1 rads |

Ampliar



[Història.](#)

QuèQuiCom: [Els angles compten i mesuren.](#)

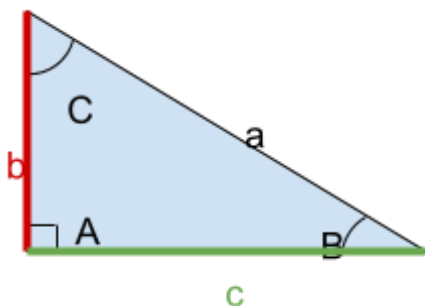


Mathigon: [Circles and Pi](#)

2. Raons trigonomètriques d'un angle agut.

Tri - gono - metria $\Rightarrow$ Tres - angles - mesura $\Rightarrow$ Mesura de triangles.

Només per a triangles rectangles. Farem servir la nomenclatura següent:



Angles amb lletres majúscules llatines i costats amb lletres minúscules llatines. Angle i costat oposat amb la lletra igual.

La hipotenusa és, sempre a, i l'angle recte A.

TEMA 2:TRIGONOMETRIA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Definicions:

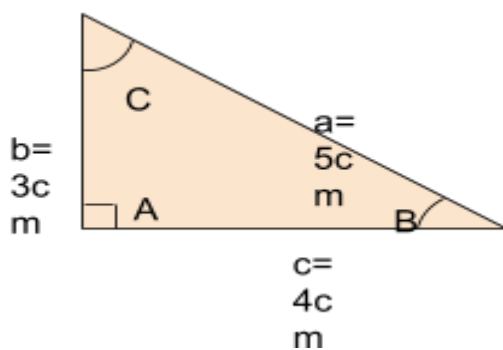
Sinus de l'angle B: $\sin B = \frac{b}{a} = \frac{\text{catet oposat a l'angle}}{\text{hipotenusa}}$

Cosinus de l'angle B: $\cos B = \frac{c}{a} = \frac{\text{catet contigu a l'angle}}{\text{hipotenusa}}$

Tangent de l'angle B: $\operatorname{tg} B = \frac{b}{c} = \frac{\text{catet oposat a l'angle}}{\text{catet contigu a l'angle}}$

De forma equivalent es pot fer per a l'angle C.

Exemple:



$$\sin B = \frac{3}{5} \cos B = \frac{4}{5} \operatorname{tg} B = \frac{3}{4}$$

$$\sin C = \frac{4}{5} \cos C = \frac{3}{5} \operatorname{tg} C = \frac{4}{3}$$

Calculadora (càlculs directes i inversos de raons i angles):

Càlcul directe, trobar les raons:

$$\sin 60^\circ = 0,866$$

$$\cos 35^\circ =$$

$$\operatorname{tg} 48^\circ =$$

Càlcul invers, trobar l'angle:

$$\sin B = 0,35 \Rightarrow B = \sin^{-1} 0,35 = \arcsin 0,35 = 20^\circ 29' 14,33''$$

$$\cos B = 0,63 \Rightarrow B = \cos^{-1} 0,63 = \arccos 0,63 =$$

$$\operatorname{tg} B = 0,75 \Rightarrow B = \operatorname{tg}^{-1} 0,75 = \operatorname{arctg} 0,75 =$$

Exercicis

2. D'un triangle rectangle sabem que $b = 5 \text{ cm}$ i $c = 12 \text{ cm}$. Calcular el costat a i les raons trigonomètriques dels angles B i C.

Ampliar

TEMA 2:TRIGONOMETRIA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC



[Ternes Pitagòriques.](#)



[Les mesures de Tales](#) (QuèQuiCom).

3. Resolució de triangles rectangles.

Per resoldre un triangle rectangle hem de conèixer almenys dos dels seus elements un dels quals ha de ser un costat. Resoldre el triangle serà trobar tots els elements desconeguts i l'àrea.

Les eines que tenim són:

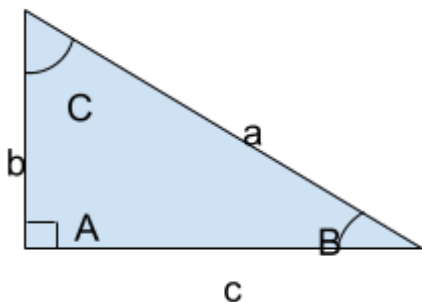
Teorema de Pitàgores: $a^2 = b^2 + c^2$

Angles: $A=90^\circ \Rightarrow B+C=90^\circ$

Raons trigonomètriques:

$$\sin B = \frac{b}{a} \quad \cos B = \frac{c}{a} \quad \operatorname{tg} B = \frac{b}{c}$$

$$\text{Àrea} = \frac{b \cdot c}{2}$$

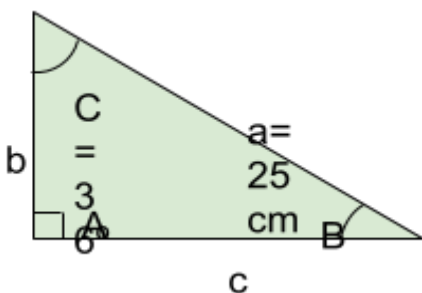


TEMA 2:TRIGONOMETRIA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Exercicis

3. $a=25$ cm, $C=36^\circ$



Resolució:

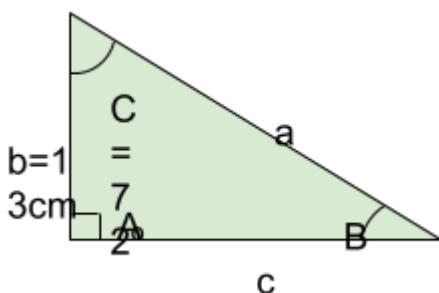
Angles: $B=90^\circ-36^\circ=54^\circ$

Trigonometria: $\sin B = \sin 54^\circ = \frac{b}{25} \Rightarrow b=20,2$ cm

Pitàgores: $c=14,7$ cm

Àrea= $148,47\text{cm}^2$.

4. $C=72^\circ$, $b=13$ cm.



5. $b=17$ cm, $c=21$ cm.

6. $a=15$ cm, $b=12$ cm.

7. $B=40^\circ$, $a=23$ cm.

8. [Full d'exercicis d'aplicació de la resolució de triangles rectangles.](#)



Descarregar l'App [Pythagorean Calculator](#) (Android) o equivalent i utilitza-la per fer els càlculs del Teorema de Pitàgores.

TEMA 2:TRIGONOMETRIA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

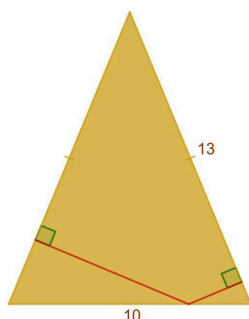
Ampliar



Desenvolupar una App per a dispositius mòbils per resoldre triangles rectangles.



© Mirangu.com - The ricochet - Red distance?



[An isosceles triangle with base 10 and sides 13. What is the total length of the red line segments?](#)

4. Relacions entre les raons trigonomètriques.

a. Relació fonamental de la trigonometria.

Tenim:

$$\sin B = \frac{b}{a} \quad \cos B = \frac{c}{a} \quad \operatorname{tg} B = \frac{b}{c}$$

$$\text{Calculem: } \sin^2 B + \cos^2 B = \frac{b^2 + c^2}{a^2} \text{ (Pitàgores)} = \frac{a^2}{a^2} = 1$$

$$\sin^2 B + \cos^2 B = 1$$

b. Relació amb la tangent.

$$\text{Calculem: } \frac{\sin B}{\cos B} = \frac{b/a}{c/a} = \frac{b}{c} = \operatorname{tg} B$$

$$\operatorname{tg} B = \frac{\sin B}{\cos B}$$

c. Exemples:

1. Si $\sin B = 0,65$, trobar $\cos B$ i $\operatorname{tg} B$.

Comencem amb la relació fonamental:

TEMA 2:TRIGONOMETRIA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

$$\begin{aligned}\sin^2 B + \cos^2 B &= 1 \\ 0,65^2 + \cos^2 B &= 1 \\ 0,4225 + \cos^2 B &= 1 \\ \cos^2 B &= 1 - 0,4225 \\ \cos^2 B &= 0,5775 \\ \cos B &= \sqrt{0,5775} \\ \cos B &= 0,76\end{aligned}$$

Tangent:

$$\begin{aligned}tg B &= \frac{0,65}{0,76} \\ tg B &= 0,86\end{aligned}$$

2. Si $tg B = 0,8$, trobar $\sin B$ i $\cos B$.

Comencem amb la tangent:

$$\begin{aligned}tg B &= \frac{\sin B}{\cos B} = 0,8 \\ \sin B &= 0,8 \cdot \cos B\end{aligned}$$

Seguim amb la relació fonamental:

$$\begin{aligned}(0,8 \cdot \cos B)^2 + \cos^2 B &= 1 \\ 0,8^2 \cdot \cos^2 B + \cos^2 B &= 1 \\ 0,64 \cdot \cos^2 B + 1 \cdot \cos^2 B &= 1 \\ 1,64 \cdot \cos^2 B &= 1 \\ \cos^2 B &= \frac{1}{1,64} = 0,61 \\ \cos B &= \sqrt{0,61} \\ \cos B &= 0,781\end{aligned}$$

Llavors:

$$\begin{aligned}\sin B &= 0,8 \cdot 0,781 \\ \sin B &= 0,625\end{aligned}$$

Exercicis

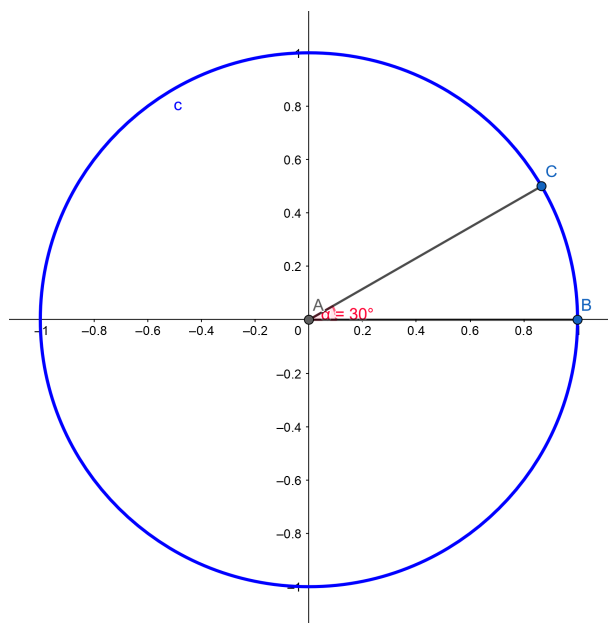
9. Sabent que $\sin B = 0,65$, calcular $\cos B$ i $tg B$.
10. Sabent que $\cos B = 0,74$, calcular $\sin B$ i $tg B$.
11. Coneixent $tg B = 1,5$, trobar $\sin B$ i $\cos B$.

TEMA 2:TRIGONOMETRIA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

5. Raons trigonomètriques d'un angle qualsevol.

a. Circumferència trigonomètrica o goniomètrica.



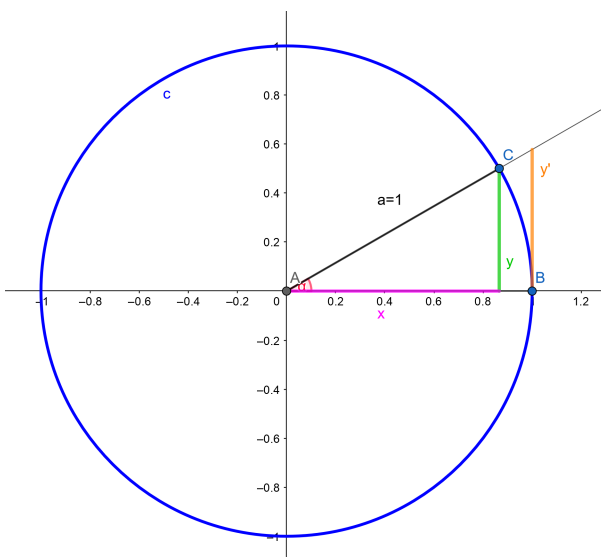
Circumferència de radi 1 centrada en els eixos de coordenades on situem els angles i les seves raons trigonomètriques.

Els angles sempre a partir de la part positiva de l'eix d'abscisses (OX).

Angle + gira en sentit antihorari.

Angle - gira en sentit horari.

b. Raons trigonomètriques en el 1r Quadrant.



A partir del triangle rectangle dibuixat:

sinus:

$$\sin \alpha = \frac{y}{1} = y$$

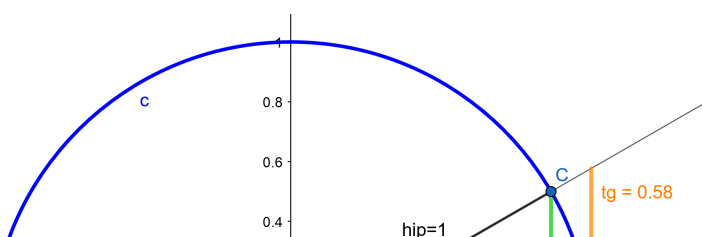
cosinus:

$$\cos \alpha = \frac{x}{1} = x$$

tangent (per triangles semblants):

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{y}{x} = \frac{y'}{1} = y'$$

Així, queda:



TEMA 2:TRIGONOMETRIA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Per tant, tenim:

Angle: $0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$ ($0 \text{ rad} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2} \text{ rad}$)

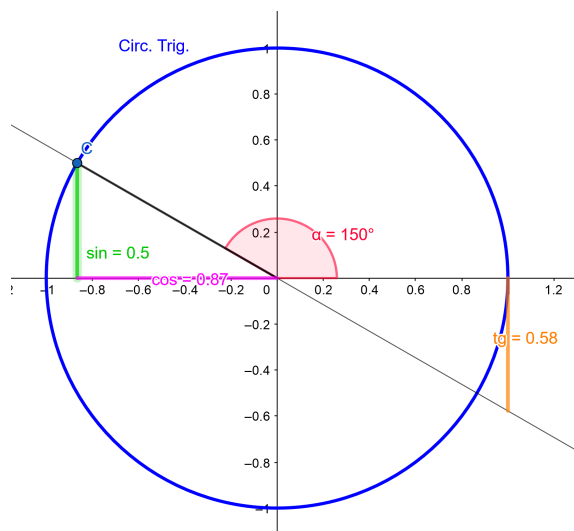
$\sin \alpha$ + (positiu)

$\cos \alpha$ + (positiu)

$\text{tg} \alpha$ + (positiu)

c. Raons trigonomètriques en el 2n Quadrant.

Per extensió del 1r Quadrant:



Angle: $90^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$ ($\frac{\pi}{2} \text{ rad} \leq \alpha \leq \pi \text{ rad}$)

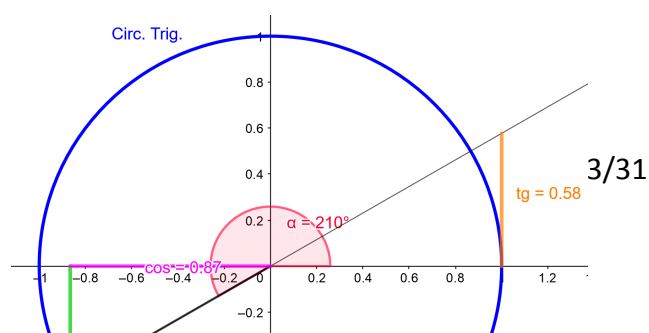
$\sin \alpha$ +

$\cos \alpha$ -

$\text{tg} \alpha$ - (es dibuixa en el 4t Q per ser negativa)

([Gràfica](#))

d. Raons trigonomètriques en el 3r Quadrant.



TEMA 2:TRIGONOMETRIA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Angle: $180^\circ \leq \alpha \leq 270^\circ$ ($\pi \text{ rad} \leq \alpha \leq \frac{3\pi}{2} \text{ rad}$)

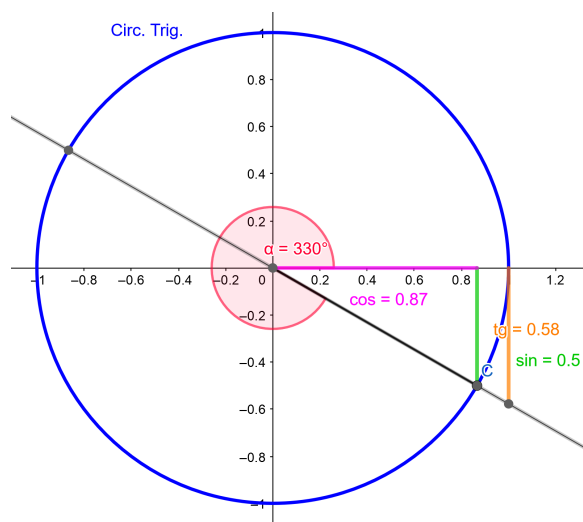
$\sin \alpha$ -

$\cos \alpha$ -

$\tan \alpha$ + (es dibuixa en el 1r Q per ser positiva)

([Gràfica](#))

e. Raons trigonomètriques en el 4t Quadrant.



Angle: $270^\circ \leq \alpha \leq 360^\circ$ ($\frac{3\pi}{2} \text{ rad} \leq \alpha \leq 2\pi \text{ rad}$)

$\sin \alpha$ -

$\cos \alpha$ +

$\tan \alpha$ -

([Gràfica](#))

[Full amb circumferències trigonomètriques](#)

Exercicis

12. [Full exercicis circumferència trigonomètrica](#). (de moment fer fins a l'11)

Exercicis extres:

13. Sabent que $\alpha \in 2n^\circ$ i que $\sin \alpha = 0'7$, trobar $\cos \alpha$ i $\tan \alpha$.

14. Sabent que $\alpha \in 4t^\circ$ i que $\cos \alpha = 0'37$, trobar $\sin \alpha$ i $\tan \alpha$.

15. Sabent que $\alpha \in 3r^\circ$ i que $\tan \alpha = 1'75$, trobar $\sin \alpha$ i $\cos \alpha$.

Repàs

TEMA 2: TRIGONOMETRIA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

[Exemples apartat anterior.](#)

6. Valors extrems.

[A partir de l'exercici en GeoGebra:](#)

α	0°	90°	180°	270°	$360^\circ (0^\circ)$
$\sin\alpha$	0	1	0	-1	0
$\cos\alpha$	1	0	-1	0	1
$\operatorname{tg}\alpha$	0	∞	0	$-\infty$	0

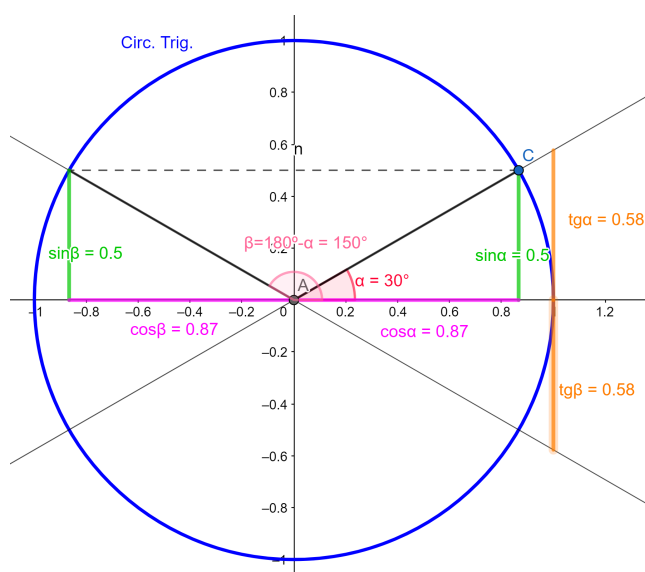
$$-1 \leq \sin\alpha \leq 1$$

$$-1 \leq \cos\alpha \leq 1$$

$\operatorname{tg}\alpha$ no està limitada

7. Reduccions al primer quadrant.

a. $2n. Q \Rightarrow 1r. Q.$ ([Geogebra](#))



Angles relacionats:

α i $180^\circ - \alpha$ (Ex: 30° i 150°)

Relacions:

$$\sin(180^\circ - \alpha) = + \sin\alpha$$

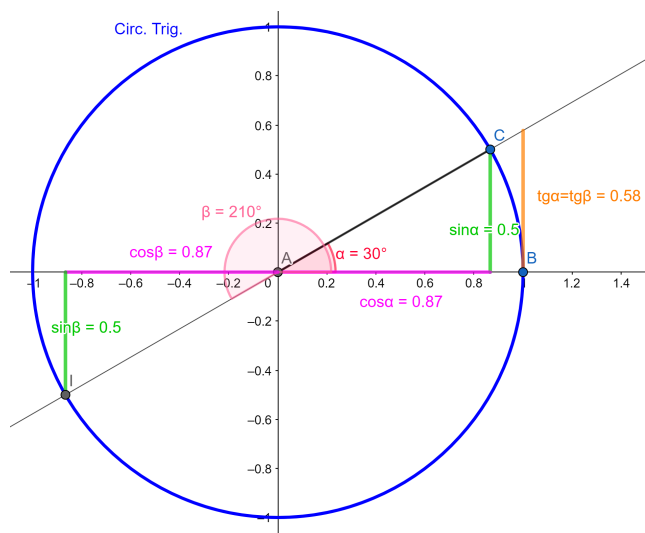
$$\cos(180^\circ - \alpha) = - \cos\alpha$$

$$\operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = - \operatorname{tg}\alpha$$

TEMA 2:TRIGONOMETRIA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

b. 3r. Q $\Rightarrow$ 1r. Q. ([Geogebra](#))



Angles relacionats:

α i $180^\circ + \alpha$ (Ex: 30° i 210°)

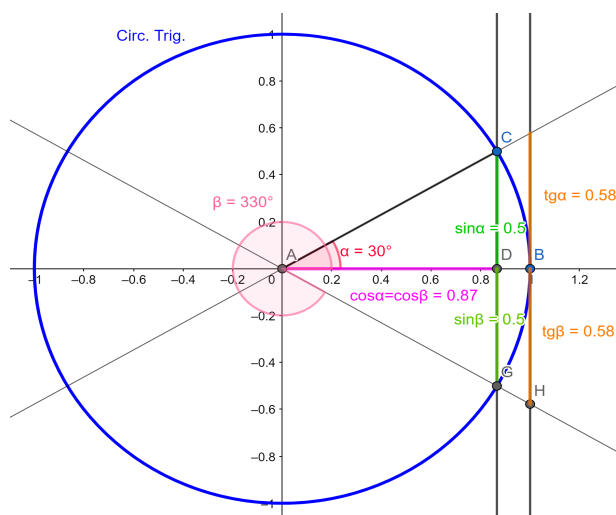
Relacions:

$$\sin(180^\circ + \alpha) = -\sin\alpha$$

$$\cos(180^\circ + \alpha) = -\cos\alpha$$

$$\operatorname{tg}(180^\circ + \alpha) = \operatorname{tg}\alpha$$

c. 4t. Q $\Rightarrow$ 1r. Q. ([Geogebra](#))



Angles relacionats (dues possibilitats):

α i $360^\circ - \alpha$ (Ex: 30° i 330°)

α i $-\alpha$ (Ex: 30° i -30°)

Relacions:

$$\sin(360^\circ - \alpha) = -\sin\alpha$$

$$\cos(360^\circ - \alpha) = +\cos\alpha$$

$$\operatorname{tg}(360^\circ - \alpha) = -\operatorname{tg}\alpha$$

Equivalentment:

$$\sin(-\alpha) = -\sin\alpha$$

$$\cos(-\alpha) = +\cos\alpha$$

$$\operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg}\alpha$$

TEMA 2:TRIGONOMETRIA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Exercicis

16. Omple la taula següent amb els angles relacionats dels altres quadrants:

1r Q	2n Q	3r Q	4t Q
α	$180^\circ - \alpha$		
67°			
	154°		
		225°	
			294°
			-38°

17. Tenim l'angle $\alpha=25^\circ$, del qual: $\sin 25^\circ=0'423$, $\cos 25^\circ=0'906$ i $\operatorname{tg} 25^\circ=0'466$. Trobar els angles dels altres quadrants relacionats amb α i totes les seves raons trigonomètriques (sense fer servir la calculadora).

18. Si $\alpha \in 2n Q$ i $\sin \alpha=0'7$, troba, fent servir les relacions anteriors i les relacions fonamentals, els valors de:

- $\cos \alpha$ i $\operatorname{tg} \alpha$.
- $\sin$, $\cos$ i tg de l'angle del primer quadrant relacionat amb α .
- $\sin$, $\cos$ i tg dels angles del 3r i 4t quadrants relacionats.

19. Tenim $180^\circ < \alpha < 270^\circ$ i $\cos \alpha = -0'35$. Calcula $\sin \alpha$ i $\operatorname{tg} \alpha$ amb les relacions fonamentals, les raons trigonomètriques de l'angle del 1r Q relacionat i les raons dels angles del 2n i 4t Q relacionats.

20. Tenim $\alpha \in 4t Q$ i $\operatorname{tg} \alpha = -0'63$. Calcula $\sin \alpha$ i $\cos \alpha$. Les raons trigonomètriques de l'angle del 1r Q relacionat. Les raons dels angles del 2n i 3r Q relacionats.

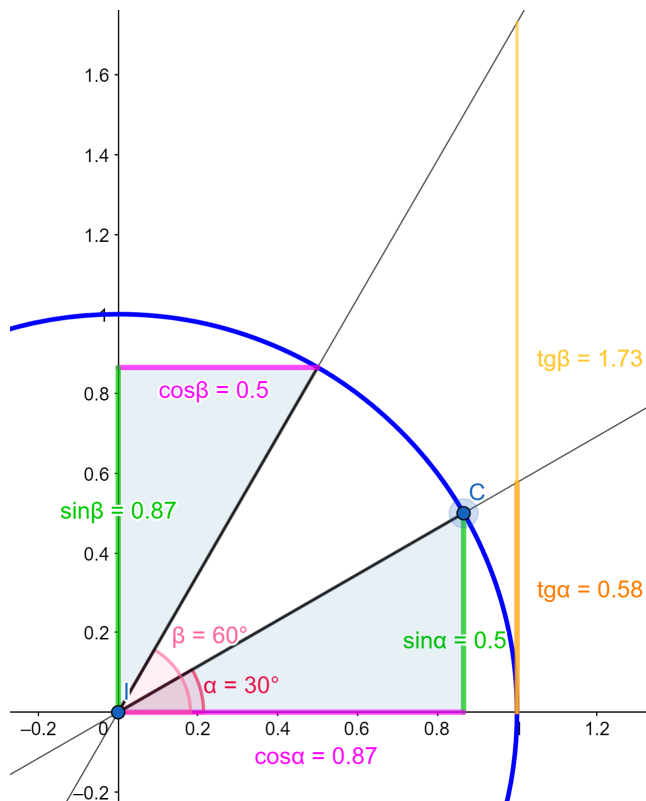
8. Angles complementaris.

TEMA 2:TRIGONOMETRIA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Relacionem dos angles del primer quadrant que són complementaris (sumen 90°).

(Geogebra)



Angles relacionats:

α i $(90^\circ - \alpha)$ (Ex: 30° i 60°)

Relacions:

$$\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$$

$$\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$$

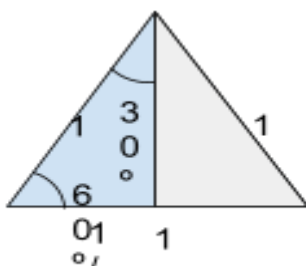
$$\tan(90^\circ - \alpha) = 1/\tan \alpha$$

Exercicis

21. Tenim l'angle $\alpha = 25^\circ$, del qual: $\sin 25^\circ = 0.423$, $\cos 25^\circ = 0.906$ i $\tan 25^\circ = 0.466$. Trobar el seu angle complementari associat i totes les seves raons.
22. Tenim $\alpha \in 1r Q$ i $\cos \alpha = 0.43$. Calcula $\sin \alpha$ i $\tan \alpha$. Les raons trigonomètriques de l'altre angle del 1r Q relacionat i les raons d'aquest altre angle.

9. Raons trigonomètriques de 0° , 30° , 45° , 60° i 90° .

Treballant amb la meitat d'un triangle equilàter de costat 1 podem deduir els valors exactes de les raons trig. dels angles de 30° i 60° :



Partim el triangle per la meitat per tenir un triangle rectangle,

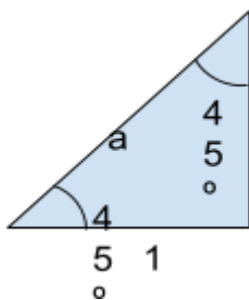
TEMA 2:TRIGONOMETRIA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Pitàgores (triangle blau): $b = \sqrt{1^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\text{Llavors, } \sin 30^\circ = \frac{\frac{1}{2}}{1} = \frac{1}{2}; \quad \cos 30^\circ = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{1} = \frac{\sqrt{3}}{2}; \quad \operatorname{tg} 30^\circ = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Treballant amb un triangle isòsceles de catets 1 trobarem els valors de les raons de 45° .



Per pitàgores: $a = \sqrt{2}$

$$\text{Llavors, } \sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}; \quad \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}; \quad \operatorname{tg} 45^\circ = 1$$

Resumint:

α	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\operatorname{tg} \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞

TEMA 2:TRIGONOMETRIA

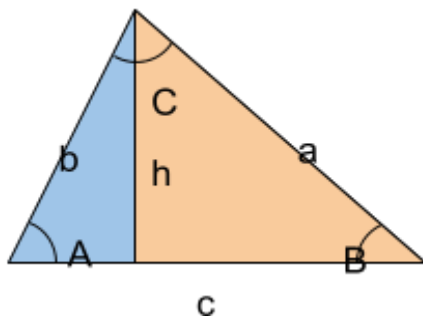
BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

10. Teorema del sinus.

(Podem dibuixar els triangles de forma exacta amb regla, compàs i transportador)

Per a triangles qualssevol, no només triangles rectangles.

Demostració:



Dividim el triangle gran per l'altura per tenir dos triangles rectangles:

Per al triangle de l'esquerra (blau):

$$\sin A = \frac{h}{b} \Rightarrow h = b \cdot \sin A$$

Per al triangle de la dreta (taronja):

$$\sin B = \frac{h}{a} \Rightarrow h = a \cdot \sin B$$

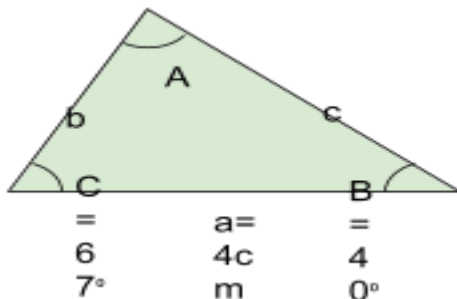
Igualant les dues expressions de l'altura: $h = b \cdot \sin A = a \cdot \sin B \Rightarrow \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$

Fent de forma equivalent amb l'angle C tindrem l'expressió del **Teorema del Sinus**:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

Exercicis

23. Si coneixem $a=4$ cm, $B=40^\circ$ i $C=67^\circ$, calcula els costats i angles restants.



$$A = 180^\circ - 40^\circ - 67^\circ = 73^\circ$$

T. sinus:

$$\frac{4}{\sin 73^\circ} = \frac{b}{\sin 40^\circ} \Rightarrow b = \frac{4 \cdot \sin 40^\circ}{\sin 73^\circ} = 2,689 \text{ cm}$$

$$\frac{c}{\sin 67^\circ} = \frac{4}{\sin 73^\circ} \Rightarrow c = \frac{4 \cdot \sin 67^\circ}{\sin 73^\circ} = 3,85 \text{ cm}$$

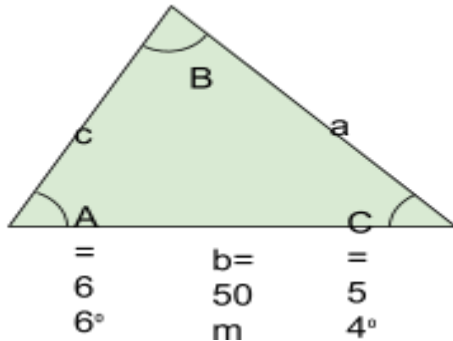
24. Una topògrafa ha de calcular la distància entre dos punts A i B separats per un riu.

Fixa un punt C al costat del riu on es troba i mesura $AC = 50$ m. Mesura els angles ACB

TEMA 2:TRIGONOMETRIA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

(angle entre els costats AC i CB, o sigui angle en el vèrtex C) que és de 54° i $CAB = 66^\circ$.
Calcula la distància AB.



$$B = 60^\circ$$

$$\frac{50}{\sin 60^\circ} = \frac{AB}{\sin 54^\circ} \Rightarrow AB = 46,709 \text{ m}$$

Ampliar

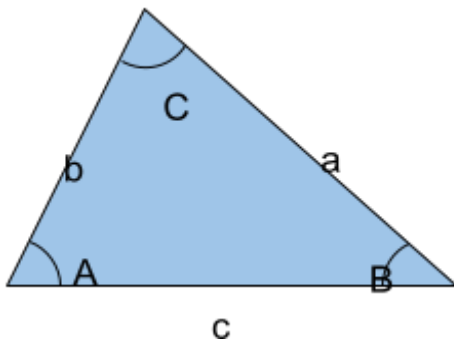
[Verifica numèricament el Teorema.](#)



[Teorema Sinus.](#)

11. Teorema del cosinus.

És la generalització del Teorema de Pitàgores a triangles no rectangles.



$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$$

Equivalentment,

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos B \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C$$

TEMA 2:TRIGONOMETRIA

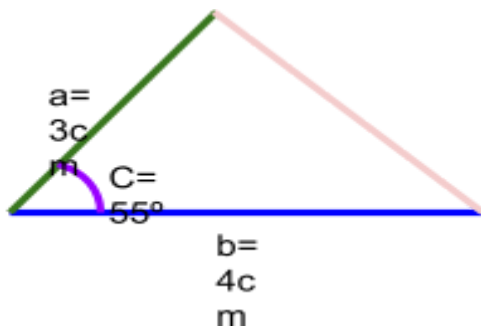
BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC



Demostració.

Exercicis

25. Si es coneixen dos costats $a = 3 \text{ cm}$, $b = 4 \text{ cm}$ i l'angle $C = 55^\circ$, calcula el costat c .



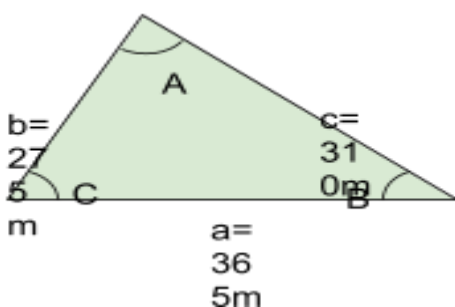
Gràficament, dibuixem:

1. amb el regle costat gran de base,
2. l'angle en un extrem amb el transportador,
3. amb el regle l'altre costat,
4. tanquem el triangle.

Calculant amb el T. del cosinus:

$$c^2 = 3^2 + 4^2 - 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \cos 55^\circ = 11,234$$
$$c = 3,352 \text{ cm.}$$

26. Tres avions emeten senyals de ràdio i comproven que les seves distàncies respectives són 275 m, 310 m i 365 m. Calcula l'angle que formen les visuals des de cada avió respectes els altres.



T. cosinus:

$$365^2 = 275^2 + 310^2 - 2 \cdot 275 \cdot 310 \cdot \cos A$$
$$\frac{38500}{170500} = \cos A$$

$$A = \cos^{-1} 0,2258$$

$$A = 76^\circ 56' 59''$$

Equivalentment,

$$B = 47^\circ 13' 12''$$

$$C = 55^\circ 49' 49''$$

Repàs



TEMA 2:TRIGONOMETRIA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

[Teorema de Pitàgores.](#)

Ampliar

[Verifica numèricament el teorema.](#)



[Teorema Cosinus.](#)

A França: conegut com el [Teorema d'Al-Kashi](#).

12. Resolució de triangles.

Per resoldre un triangle cal saber tres elements del mateix un dels quals ha de ser un costat. Resoldre el triangle és trobar els costats i els angles desconeguts.

Eines per resoldre el triangle:

$$\text{Angles: } A + B + C = 180^\circ$$

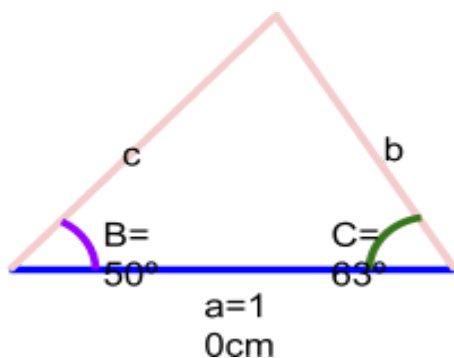
Teoremes del sinus i del cosinus.

Segons els elements coneguts procedim d'una forma o d'una altra.

Casos:

a. Coneguts un costat i dos angles adjacents.

Resoldre el triangle $a = 10 \text{ cm}$, $B = 50^\circ$ i $C = 63^\circ$.



Gràficament:

1. Amb el regle fem el costat a com a base,
2. amb el transportador fem un angle a cada extrem de la base,
3. allarguem els costats fins a tancar el triangle.

Analíticament,

$$\text{Angles} \Rightarrow A = 67^\circ.$$

TEMA 2: TRIGONOMETRIA

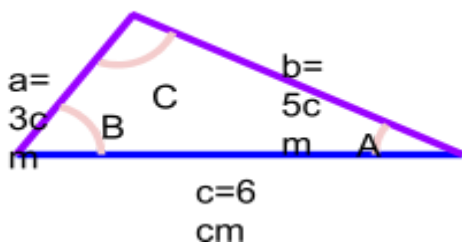
BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Teorema del sinus:

$$\frac{10}{\sin 67^\circ} = \frac{b}{\sin 50^\circ} \Rightarrow b = 8,322 \text{ cm.}$$
$$\frac{10}{\sin 67^\circ} = \frac{c}{\sin 63^\circ} \Rightarrow c = 9,68 \text{ cm.}$$

b. Coneguts els tres costats.

Resoldre el triangle $a = 3 \text{ cm}$, $b = 5 \text{ cm}$ i $c = 6 \text{ cm}$.



Gràficament:

1. Amb el regle fem el costat més gran c com a base,
2. amb el compàs situat en els vèrtexs A i B dibuixem dos petits arcs que es creuen per donar el vèrtex C,
3. acabem de dibuixar els costats del triangle i ja tenim els angles dibuixats.

Analíticament,

Teorema del cosinus:

$$3^2 = 5^2 + 6^2 - 2 \cdot 5 \cdot 6 \cdot \cos A$$

$$\frac{9-25-36}{-60} = \cos A$$

$$A = 60^\circ 4' 25''$$

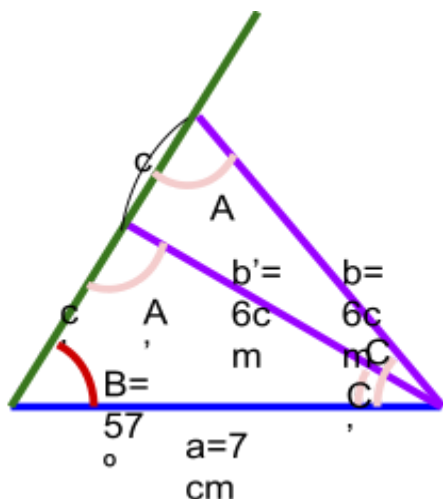
Equivalentment,

$$B = 56^\circ 15' 4''$$

$$C = 63^\circ 40' 31'' \text{ (també es pot trobar a partir de la suma d'angles)}$$

c. Coneguts dos costats i l'angle oposat a un d'ells. 3 casos possibles.

Solució doble: Resoldre el triangle $a = 7 \text{ cm}$, $b = 6 \text{ cm}$ i $B = 57^\circ$.



Gràficament:

1. Amb el regle fem el costat més gran a com a base,
2. Amb el transportador dibuixem en un extrem de la base l'angle B,
3. dibuixem una semirecta que contindrà els costats c ,

TEMA 2:TRIGONOMETRIA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

4. amb el compàs situat en el vèrtex C dibuixem un arc que talla en dos llocs a la semirecta anterior i ens dóna els dos possibles costats b,
5. acabem de dibuixar els angles.

Analíticament,

Teorema del sinus:

$$\frac{6}{\sin 57^\circ} = \frac{7}{\sin A} \Rightarrow \sin A = \frac{7 \cdot \sin 57^\circ}{6} \Rightarrow \sin A = 0,978$$

→ 1a solució:

$$A = \sin^{-1} 0,978$$

$$A = 78^\circ 5'$$

$$\text{T. sinus: } \frac{c}{\sin 44^\circ 55'} = \frac{6}{\sin 57^\circ}$$
$$c = 5,051 \text{ cm.}$$

→ 2a solució:

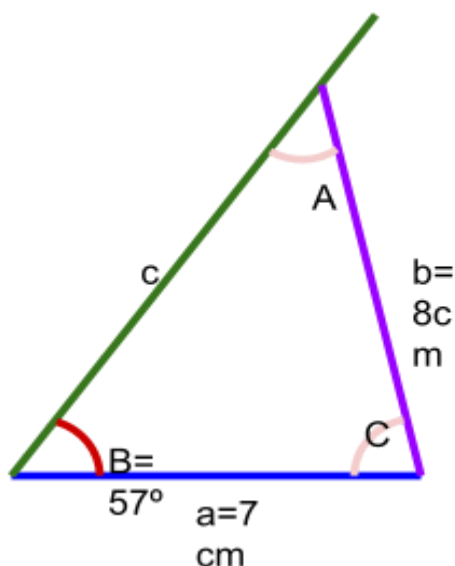
A partir de les relacions entre angles amb igual sinus ($2nQ \Rightarrow 1rQ$)

$$A' = 180^\circ - A = 180^\circ - 78^\circ 5' = 101^\circ 55'$$

$$C' = 21^\circ 5'$$

$$\text{T. sinus: } \frac{c'}{\sin 21^\circ 5'} = \frac{6}{\sin 57^\circ}$$
$$c' = 2,574 \text{ cm.}$$

Solució única: Resoldre el triangle $a = 7 \text{ cm}$, $b = 8 \text{ cm}$, $B = 57^\circ$.



Gràficament, procedim igual que en el cas anterior, però ara només tenim una possibilitat pel costat b, ja que és més llarg que la base.

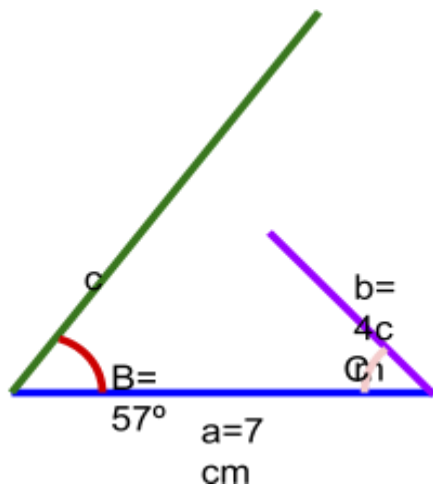
Analíticament, també com en el cas anterior:

$$A = 47^\circ 12' 32''$$

TEMA 2:TRIGONOMETRIA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Sense solució: Resoldre el triangle $a = 7 \text{ cm}$, $b = 4 \text{ cm}$, $B = 57^\circ$.

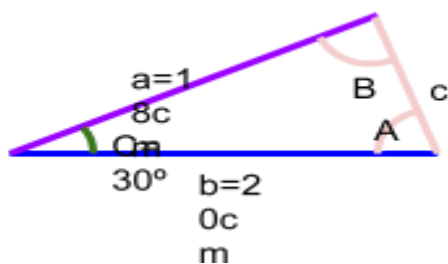


Gràficament, com en els casos anteriors però ara el costat c és massa curt i no arriba a tancar el triangle.

Analíticament, ens donarà un valor del $\sin A > 1$.

d. Coneguts dos costats i l'angle comprès.

Resoldre el triangle $a = 18 \text{ cm}$, $b = 20 \text{ cm}$ i $C = 30^\circ$.



Gràficament:

1. Amb el regle fem el costat més gran b com a base,
2. amb el transportador dibuixem l'angle en un dels extrems de la base,
3. amb el regle fixem la mida del segon costat seguint el segment donat per l'angle anterior,
4. acabem de dibuixar el costat i els angles del triangle.

Analíticament,

Teorema del cosinus:

$$c^2 = 18^2 + 20^2 - 2 \cdot 18 \cdot 20 \cdot \cos 30^\circ$$

$$c = 10,023 \text{ cm}$$

$$\text{T. sinus: } \frac{20}{\sin B} = \frac{10,023}{\sin 30^\circ}$$

TEMA 2:TRIGONOMETRIA

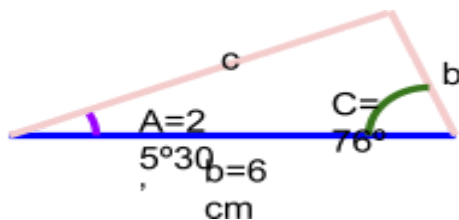
BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

$$B = 86^{\circ}7'4''$$

Compte! L'angle B pot ser el suplementari, segons ens doni gràficament.

Exercicis

27. Resoldre el triangle $b = 6 \text{ cm}$, $A = 25^{\circ} 30'$ i $C = 76^{\circ}$.



Gràficament:

1. Amb el regle fem el costat b com a base,
2. amb el transportador fem un angle a cada extrem de la base,
3. allarguem els costats fins a tancar el triangle.

Analíticament,

$$\text{Angles} \Rightarrow B = 78^{\circ} 30'.$$

Teorema del sinus:

$$\frac{6}{\sin 78^{\circ} 30'} = \frac{a}{\sin 25^{\circ} 30'}$$

$$a = 2,636 \text{ cm.}$$

$$c = 5,941 \text{ cm.}$$

28. Resoldre el triangle $a = 6,5 \text{ cm}$, $b = 3,5 \text{ cm}$ i $c = 5 \text{ cm}$.

Solució:

$$A = 98^{\circ} 13' 17''$$

$$B = 32^{\circ} 12' 12,54''$$

$$C = 49^{\circ} 34' 30,13''$$

29. Resoldre el triangle $a = 3 \text{ cm}$, $b = 4,5 \text{ cm}$ i $C = 126^{\circ}$.

30. Resoldre el triangle $c = 3 \text{ cm}$, $A = 105^{\circ}$ i $C = 45^{\circ}$.

Repàs

TEMA 2:TRIGONOMETRIA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC



[Calculadora Ley de senos y cosenos para la resolución de todo tipo de triángulos.](#)

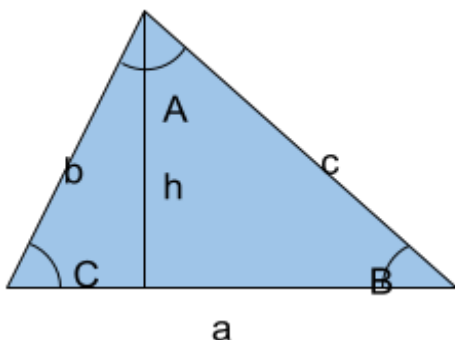
Ampliar



[Triangulació.](#)

[Sistemes GPS.](#)

13. Àrea d'un triangle.



$$A = \frac{a \cdot h}{2}$$

$$\sin C = \frac{h}{b} \Rightarrow h = b \cdot \sin C$$

$$A = \frac{a \cdot b \cdot \sin C}{2}$$

L'Àrea és la meitat del producte de dos costats pel sinus de l'angle comprès entre els dos costats.

Exercicis

31. Calcular l'àrea dels triangles dels exercicis anteriors del 28 al 31.

14. Altres raons trigonomètriques.

Secant: $\sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha}$

Cosecant: $\csc \alpha = \frac{1}{\sin \alpha}$

Cotangent: $\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}$

TEMA 2:TRIGONOMETRIA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Exemple:

Per l'angle $\alpha=20^\circ \Rightarrow \sec 20^\circ = 1,064$; $\operatorname{cosec} 20^\circ = 2,924$; $\cotg 20^\circ = 2,747$.

Exercicis

32. Calcula, amb la calculadora, les 6 raons trigonomètriques de: a) 54° b) $\pi/5$

Ampliar



[Raons trigonomètriques inverses.](#)

15. Fórmules trigonomètriques.

→ Suma de dos angles:

$$\sin(30^\circ + 30^\circ) \neq \sin 30^\circ + \sin 30^\circ = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

$$\text{però } \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \neq 1$$

Correctament és:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

Pel cos:

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

Per la tg:

$$\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta}$$

Exemple:

Verificar que les fórmules són correctes amb els angles de 45° i 30° .

→ Resta de dos angles:

A partir de les fórmules anteriors canviant β per $-\beta$ i fent servir les relacions [4tQ<=>1rQ](#):

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta + \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\operatorname{tg}(\alpha - \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}{1 + \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta}$$

TEMA 2:TRIGONOMETRIA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Exemple:

Verificar que les fórmules són correctes amb els angles de 45° i 30° .

→ [Recull de totes les fórmules.](#)

→ **Identitats trigonomètriques.**

Igualtats que impliquen raons trigonomètriques i que són certes per a qualsevol angle.

Exemples:

$$1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}; 1 + \operatorname{cotg}^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$$

Exercicis

33. Demostra les fórmules de l'angle doble a partir de les de la suma de dos angles.

34. Demostra les identitats següents:

a. $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 - (\sin \alpha - \cos \alpha)^2 = 4 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$

b. $\sin \alpha \cdot \cos^2 \alpha + \sin^3 \alpha = \sin \alpha$

c. $\frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} + \frac{\sin \alpha}{1 - \cos \alpha} = \frac{2}{\sin \alpha}$

d. $\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{cotg} \alpha = \frac{2}{\sin 2\alpha}$

Ampliar



[Demostracions de les fórmules anteriors per la suma i la resta de dos angles.](#)

[Demostracions d'identitats amb solució.](#)

16. Equacions trigonomètriques.

Equacions en les quals la incògnita és l'argument d'una raó trigonomètrica.

Exemples:

TEMA 2:TRIGONOMETRIA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

$$\cos x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \arccos \frac{1}{2} = \left\{ \begin{array}{l} 60^\circ + 360^\circ k \\ 300^\circ + 360^\circ k \end{array} \right\}; k \in \mathbb{Z}$$

$$\cos(x + 45) = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow x + 45 = \arccos \frac{\sqrt{3}}{2} = \left\{ \begin{array}{l} 30^\circ + 360^\circ k \\ -30^\circ + 360^\circ k \end{array} \right\} \Rightarrow x = \left\{ \begin{array}{l} -15^\circ + 360^\circ k \\ -75^\circ + 360^\circ k \end{array} \right\}; k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin x \cos x = \frac{1}{4} \Rightarrow 2 \sin x \cos x = \frac{1}{2} \Rightarrow \sin(2x) = \frac{1}{2} \Rightarrow 2x = \left\{ \begin{array}{l} 30^\circ + 360^\circ k \\ 150^\circ + 360^\circ k \end{array} \right\} \Rightarrow x = \left\{ \begin{array}{l} 15^\circ + 360^\circ k \\ 75^\circ + 360^\circ k \end{array} \right\}; k \in \mathbb{Z}$$

Exercicis

35. [Full d'equacions trigonomètriques](#).

36. Resol les equacions següents:

a. $\cos^2 x - \sin^2 x = 0$

Sol.: $45^\circ, 135^\circ, 225^\circ, 315^\circ$

b. $\cos 2x = 1 + 4 \sin x$

Sol.: $0^\circ, 180^\circ$.

c. $\sin^2 x - \cos^2 x = \frac{1}{2}$

Sol.: $60^\circ, 120^\circ, 240^\circ, 300^\circ$.